



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO 4

MÓDULOS CARGABLES DEL KERNEL (LKM)

Autor:
Mario Casas Pérez

ÍNDICE

1. [Estudio del sistema LKM de Linux](#)
2. [Ejercicio modificado](#)
3. [Bibliografía](#)

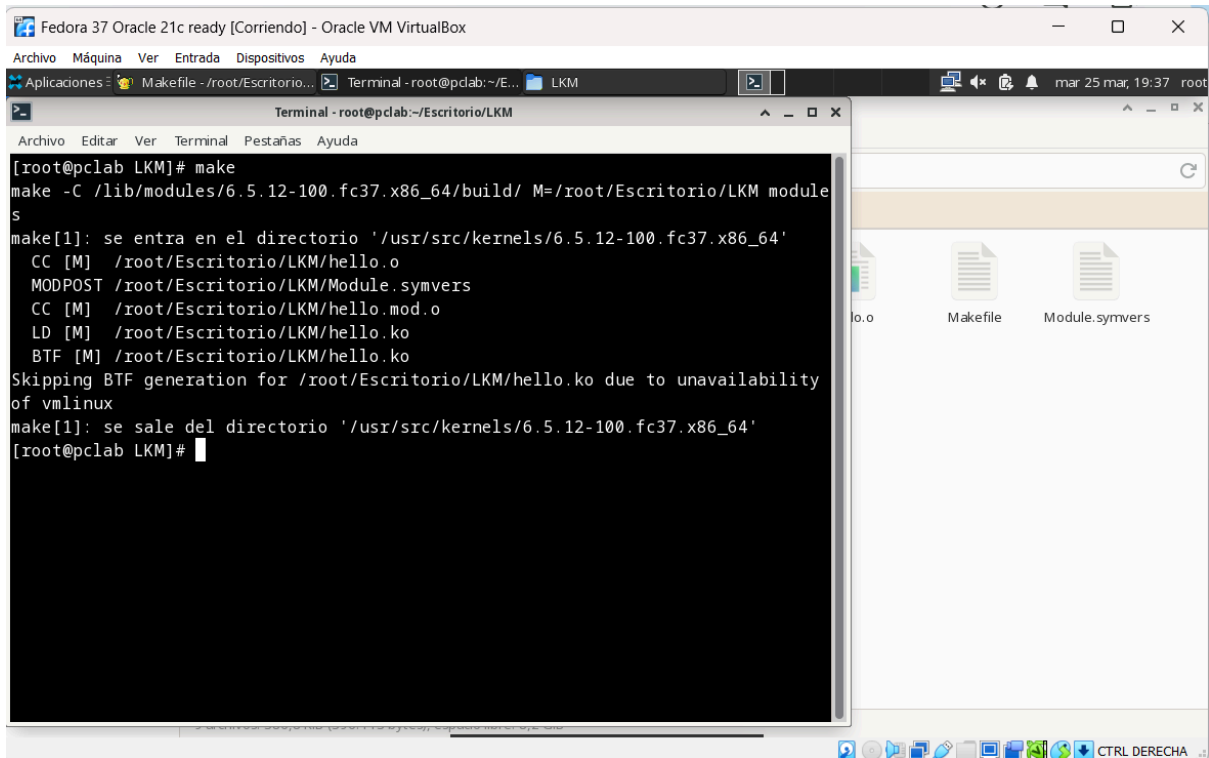
1. Estudio del sistema LKM de Linux

Vamos a estudiar el ejemplo proporcionado en el guión. En mi caso, he usado una máquina virtual con Fedora, por lo que he preparado el sistema para construir LKMs con los siguientes comandos:

1. `sudo dnf update`
2. `sudo dnf search kernel-devel-$(uname -r)`
3. `sudo dnf install kernel-devel-$(uname -r)`

Se debe de tener instaladas las cabeceras de Linux previamente. Luego, comprobaremos la versión concreta para verificar que instalamos las cabeceras para la versión correcta de nuestro kernel.

Vamos a probar el ejemplo que se nos ha dado en el guión.



The screenshot shows a terminal window titled "Fedora 37 Oracle 21c ready [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running a series of commands to compile a kernel module. The output shows the compilation of a module named "hello.ko" using the kernel headers for version 6.5.12-100.fc37.x86_64. The compilation is successful, and the module is built.

```
[root@pclab LKM]# make
make -C /lib/modules/6.5.12-100.fc37.x86_64/build/ M=/root/Escritorio/LKM module
s
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/kernels/6.5.12-100.fc37.x86_64'
CC [M] /root/Escritorio/LKM/hello.o
MODPOST /root/Escritorio/LKM/Module.symvers
CC [M] /root/Escritorio/LKM/hello.mod.o
LD [M] /root/Escritorio/LKM/hello.ko
BTF [M] /root/Escritorio/LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /root/Escritorio/LKM/hello.ko due to unavailability
of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/kernels/6.5.12-100.fc37.x86_64'
[root@pclab LKM]#
```

Fedora 37 Oracle 21c ready [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Aplicaciones: Terminal - root@pclab:~/E... LKM

Terminal - root@pclab:~/Escritorio/LKM

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

```
[root@pclab LKM]# sudo insmod hello.ko
[root@pclab LKM]# lsmod
```

Module	Size	Used by
hello	12288	0
tls	151552	0
qrtr	57344	4
rftkill	40960	2
sunrpc	884736	1
snd_intel8x0	57344	1
snd_ac97_codec	196608	1 snd_intel8x0
binfmt_misc	28672	1
ac97_bus	12288	1 snd_ac97_codec
intel_rapl_msr	20480	0
snd_seq	131072	0
snd_seq_device	16384	1 snd_seq
intel_rapl_common	40960	1 intel_rapl_msr
rapl	20480	0
snd_pcm	184320	2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
joydev	24576	0
pcspkr	12288	0
snd_timer	53248	2 snd_seq,snd_pcm
vboxguest	53248	5
snd	151552	8 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm

lo.o Makefile Module.symvers

CTRL DERECHA

Fedora 37 Oracle 21c ready [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Aplicaciones: Terminal - root@pclab:~/E... LKM

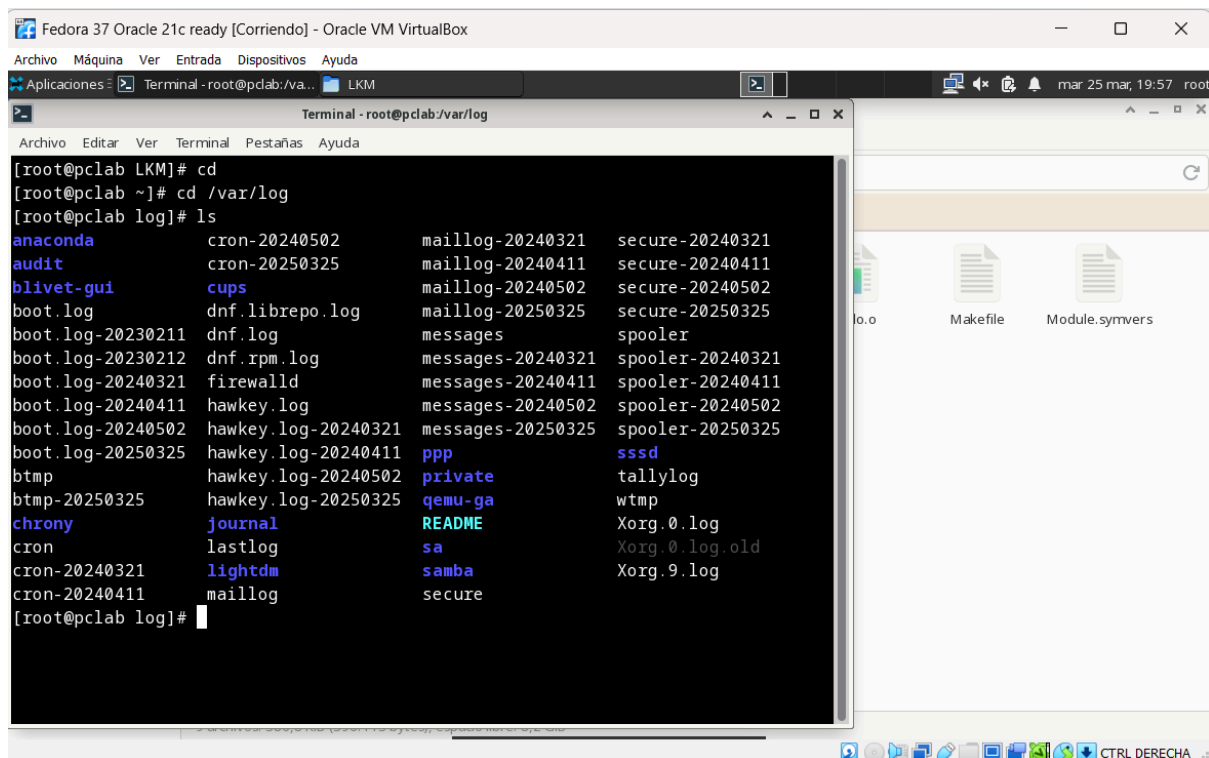
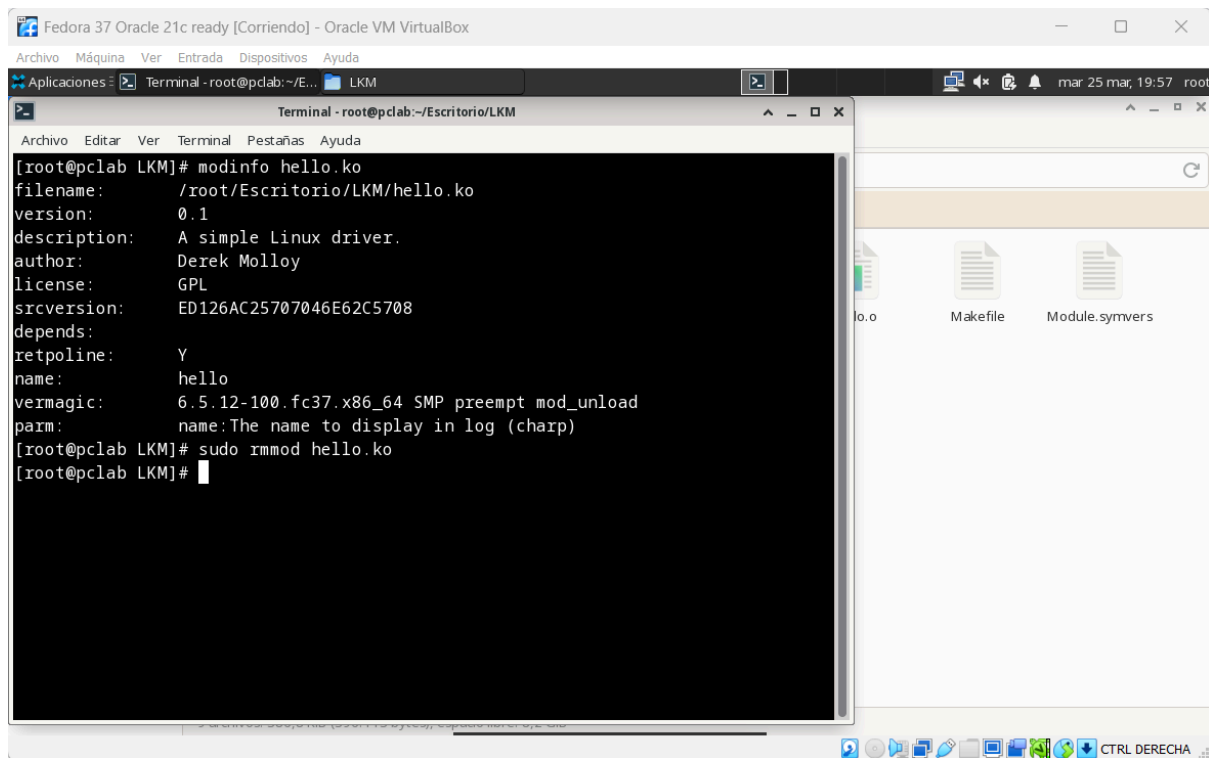
Terminal - root@pclab:~/Escritorio/LKM

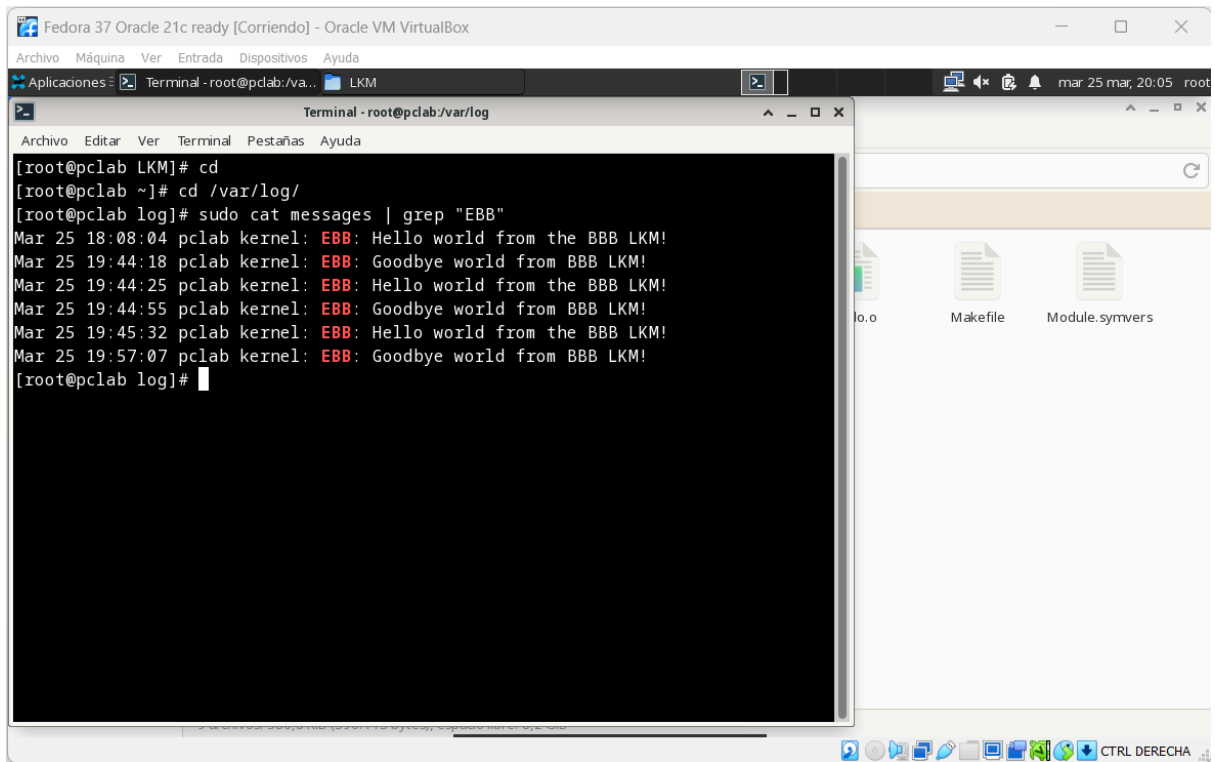
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

```
vboxguest 53248 5
snd 151552 8 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm
i2c_piix4 32768 0
soundcore 16384 1 snd
loop 40960 0
zram 32768 2
crc10dif_pclmul 12288 1
crc32_pclmul 12288 0
crc32c_intel 16384 6
polyval_generic 12288 0
ghash_clmulni_intel 16384 0
sha512_ssse3 45056 0
vmwgfx 446464 2
drm_ttm_helper 12288 1 vmwgfx
e1000 188416 0
video 77824 0
serio_raw 16384 0
ttm 110592 2 vmwgfx,drm_ttm_helper
wmi 45056 1 video
ata_generic 12288 0
pata_acpi 12288 0
fuse 204800 1
[root@pclab LKM]#
```

lo.o Makefile Module.symvers

CTRL DERECHA





2. Ejercicio modificado

Vamos a modificar el ejemplo dado. Para ello, modificaremos el mensaje inicial para saludar (donde se manden saludos al profesor) y un mensaje distinto de despedida (donde se diga que nos ha encantado conocerlo). Usaremos dos variables *static char ** para enviar los respectivos mensajes.

```
/**
 * @file hello.c
 * @author Mario Casas
 * @date 25 March 2025
 * @version 0.1
 * @brief An introductory loadable kernel module (LKM).
 * @see http://www.derekmolloy.ie/ for a full description
 */

#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>

MODULE_LICENSE("GPL");          ///< The license type
MODULE_AUTHOR("Mario Casas Pérez"); ///< The author
MODULE_DESCRIPTION("Esto es un módulo sencillo que estoy haciendo para el S4 de PDIH."); ///< Description
MODULE_VERSION("0.1");          ///< The version of the module

static char *name = "profesor";
static char *name2 = "encantado de conocerte";
module_param(name, charp, S_IRUGO);
MODULE_PARM_DESC(name, "The name to display in log");

/** @brief The LKM initialization function
 * @return returns 0 if successful
 */
static int __init hello888_init(void) {
    printk(KERN_INFO "EBB: Hola %s, te saludo desde BBB LKM!\n", name);
    return 0;
}

/** @brief The LKM cleanup function
 */
static void __exit hello888_exit(void) {
    printk(KERN_INFO "EBB: Adios, %s, me despido desde BBB LKM!\n", name2);
}

/** @brief Identify the initialization function at insertion time and the cleanup function */
module_init(hello888_init);
module_exit(hello888_exit);
```

Vamos a ejecutar los mismos pasos que en el ejemplo anterior.

```
Terminal - root@pclab:~/Escritorio/LKM
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
[root@pclab LKM]# make
make -C /lib/modules/6.5.12-100.fc37.x86_64/build/ M=/root/Escritorio/LKM module
s
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/kernels/6.5.12-100.fc37.x86_64'
CC [M] /root/Escritorio/LKM/hello.o
MODPOST /root/Escritorio/LKM/Module.symvers
CC [M] /root/Escritorio/LKM/hello.mod.o
LD [M] /root/Escritorio/LKM/hello.ko
BTF [M] /root/Escritorio/LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /root/Escritorio/LKM/hello.ko due to unavailability
of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/kernels/6.5.12-100.fc37.x86_64'
[root@pclab LKM]# sudo insmod hello.ko
[root@pclab LKM]#
```

```
Terminal - root@pclab:~/Escritorio/LKM
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
[root@pclab LKM]# lsmod
Module              Size  Used by
hello               12288  0
tls                 151552  0
qrtr                57344  4
rfkill              40960  2
sunrpc              884736  1
snd_intel8x0         57344  1
snd_ac97_codec       196608  1 snd_intel8x0
binfmt_misc         28672  1
ac97_bus             12288  1 snd_ac97_codec
intel_rapl_msr       20480  0
snd_seq             131072  0
snd_seq_device       16384  1 snd_seq
intel_rapl_common    40960  1 intel_rapl_msr
rapl                 20480  0
snd_pcm             184320  2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
joydev              24576  0
pcspkr              12288  0
snd_timer            53248  2 snd_seq,snd_pcm
vboxguest            53248  5
snd                  151552  8 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm
i2c_piix4            32768  0
```

```
Terminal - root@pclab:~/Escritorio/LKM
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
vboxguest           53248  5
snd                  151552  8 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm
i2c_piix4           32768  0
soundcore            16384  1 snd
loop                 40960  0
zram                  32768  2
crct10dif_pclmul     12288  1
crc32_pclmul         12288  0
crc32c_intel         16384  6
polyval_generic      12288  0
ghash_clmulni_intel  16384  0
sha512_ssse3         45056  0
vmwgfx               446464  2
drm_ttm_helper       12288  1 vmwgfx
e1000                188416  0
video                77824  0
serio_raw             16384  0
ttm                   110592  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
wmi                   45056  1 video
ata_generic           12288  0
pata_acpi             12288  0
fuse                  204800  1
[root@pclab LKM]#
```



```
Terminal - root@pclab:~/Escritorio/LKM
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
[root@pclab LKM]# modinfo hello.ko
filename:       /root/Escritorio/LKM/hello.ko
version:        0.1
description:     Esto es un módulo sencillo que estoy haciendo para el S4 de PDIH
.
author:         Mario Casas Pérez
license:        GPL
srcversion:     12495EE6E33151B765293D3
depends:
retpoline:      Y
name:           hello
vermagic:       6.5.12-100.fc37.x86_64 SMP preempt mod_unload
parm:           name:The name to display in log (charp)
[root@pclab LKM]#
```

```
Terminal - root@pclab:/var/log
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
[root@pclab LKM]# sudo rmmod hello.ko
[root@pclab LKM]# cd
[root@pclab ~]# cd /var/log
[root@pclab log]# ls
anaconda          cron-20240502      maillog-20240321  secure-20240321
audit             cron-20250325      maillog-20240411  secure-20240411
blivet-gui        cups              maillog-20240502  secure-20240502
boot.log          dnf.librepo.log   maillog-20250325  secure-20250325
boot.log-20230211 dnf.log           messages          spooler
boot.log-20230212 dnf.rpm.log       messages-20240321 spooler-20240321
boot.log-20240321 firewalld         messages-20240411 spooler-20240411
boot.log-20240411 hawkey.log        messages-20240502 spooler-20240502
boot.log-20240502 hawkey.log-20240321 messages-20250325 spooler-20250325
boot.log-20250325 hawkey.log-20240411 ppp              sssd
btmtp             hawkey.log-20240502 private          tallylog
btmtp-20250325    hawkey.log-20250325 qemu-ga          wtmp
chrony            journal           README           Xorg.0.log
cron              lastlog           sa               Xorg.0.log.old
cron-20240321     lightdm           samba            Xorg.9.log
cron-20240411     maillog           secure
[root@pclab log]#
```

```
Terminal - root@pclab/var/log
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
[root@pclab log]# sudo cat messages | grep "EBB"
Mar 25 18:08:04 pclab kernel: EBB: Hello world from the BBB LKM!
Mar 25 19:44:18 pclab kernel: EBB: Goodbye world from BBB LKM!
Mar 25 19:44:25 pclab kernel: EBB: Hello world from the BBB LKM!
Mar 25 19:44:55 pclab kernel: EBB: Goodbye world from BBB LKM!
Mar 25 19:45:32 pclab kernel: EBB: Hello world from the BBB LKM!
Mar 25 19:57:07 pclab kernel: EBB: Goodbye world from BBB LKM!
Mar 25 21:19:14 pclab kernel: EBB: Hola profesor, te saludo desde BBB LKM!
Mar 25 21:25:00 pclab kernel: EBB: Adios, encantado de conocerte, me despido des
de BBB LKM!
[root@pclab log]#
```

3. Bibliografía

https://swad.ugr.es/swad/tmp/GK/5mRr3fr_c6r64VYOkloJkquncgaMASEAxYKJy8dMQ/S4-LKM.pdf